



CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nível: Doutorado em Matemática

Horário: 246M23

NOTAS DE AULA – SEMANA 3 (UNIDADE 1)

Função de Green, Fórmula de Poisson e a Propriedade do Valor Médio

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.

Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

Roteiro. Nesta terceira semana introduzimos a *função de Green* $G(x, y)$ do problema de Dirichlet, provamos sua *simetria* e a usamos para deduzir explicitamente as *fórmulas de Poisson* no semi-espço (via reflexão) e na bola (via inversão). Em seguida exibimos os exemplos clássicos de funções harmônicas — polinômios de grau 1 e as partes real e imaginária de funções holomorfas — e encerramos com a *propriedade do valor médio*, mostrando que ela caracteriza as funções harmônicas C^2 . O texto-base é L. C. EVANS, *Partial Differential Equations* (§2.2.2 e §2.2.4).

1 A função de Green e a resolução do problema de Dirichlet

Retomemos a fórmula de representação da Semana 2: para $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e limitado, ∂U de classe C^1 e $u \in C^2(\overline{U})$,

$$u(x) = \int_{\partial U} \left[\Phi(y-x) \frac{\partial u}{\partial \nu}(y) - u(y) \frac{\partial \Phi}{\partial \nu_y}(y-x) \right] dS(y) - \int_U \Phi(y-x) \Delta u(y) dy. \quad (1)$$

O inconveniente de (1) é conter $\partial u / \partial \nu$ em ∂U , dado que não se pode prescrever livremente no problema de Dirichlet. A ideia (EVANS, §2.2.4) é subtrair de $\Phi(\cdot - x)$ uma correção harmônica que cancele exatamente esse termo.

Definição 1.1 (Função corretora e função de Green). Fixado $x \in U$, a *função corretora* é a solução $\phi^x \in C^2(\overline{U})$ de

$$\Delta \phi^x = 0 \text{ em } U, \quad \phi^x(y) = \Phi(y-x) \text{ em } \partial U.$$

A *função de Green* do domínio U é

$$G(x, y) := \Phi(y-x) - \phi^x(y), \quad x, y \in U, x \neq y.$$

Aplicando a segunda identidade de Green a u e ϕ^x (ambas C^2 , ϕ^x harmônica) e somando a (1), os termos com $\partial u / \partial \nu$ se cancelam porque $\phi^x = \Phi(\cdot - x)$ em ∂U ; obtém-se a fórmula de representação por meio da função de Green:

$$u(x) = - \int_{\partial U} u(y) \frac{\partial G}{\partial \nu_y}(x, y) dS(y) - \int_U G(x, y) \Delta u(y) dy. \quad (2)$$

Teorema 1.2 (Representação para o problema de Dirichlet). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado, com ∂U de classe C^1 , e $u \in C^2(\overline{U})$ solução de

$$-\Delta u = f \text{ em } U, \quad u = g \text{ em } \partial U.$$

Então

$$u(x) = \int_U f(y) G(x, y) dy - \int_{\partial U} g(y) \frac{\partial G}{\partial \nu_y}(x, y) dS(y), \quad x \in U. \quad (3)$$

Demonstração. Basta inserir $-\Delta u = f$ e $u = g$ em ∂U na fórmula (2): o termo de volume vira $-\int_U G \Delta u = \int_U G f$, e no termo de fronteira $u = g$. $\square$

Observação 1.3. Fixado $x \in U$, a função $y \mapsto G(x, y)$ resolve, no sentido das distribuições,

$$-\Delta_y G(x, y) = \delta_x \text{ em } U, \quad G(x, y) = 0 \text{ em } \partial U,$$

pois $-\Delta_y \Phi(y - x) = \delta_x$ (Semana 2) e ϕ^x é harmônica com $\phi^x = \Phi(\cdot - x)$ na fronteira. Assim G é a resposta “impulsiva” do problema de Dirichlet homogêneo.

2 Simetria da função de Green

Teorema 2.1 (Simetria). *Para todos $x, y \in U$ com $x \neq y$, vale $G(x, y) = G(y, x)$.*

Demonstração. Fixe $x \neq y$ e defina, na variável z ,

$$v(z) := G(x, z), \quad w(z) := G(y, z).$$

Por construção, v é harmônica em $U \setminus \{x\}$, w é harmônica em $U \setminus \{y\}$, e $v = w = 0$ em ∂U . Para $\varepsilon > 0$ pequeno, considere $V_\varepsilon := U \setminus (B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon))$, onde v e w são ambas harmônicas. A segunda identidade de Green dá

$$0 = \int_{V_\varepsilon} (v \Delta w - w \Delta v) dz = \int_{\partial V_\varepsilon} \left(v \frac{\partial w}{\partial \nu} - w \frac{\partial v}{\partial \nu} \right) dS.$$

Como $\partial V_\varepsilon = \partial U \cup \partial B(x, \varepsilon) \cup \partial B(y, \varepsilon)$ e $v = w = 0$ em ∂U , sobram as duas esferas (com normal exterior de V_ε apontando para os centros). Perto de x , w é suave e $v(z) = \Phi(z - x) - \phi^x(z)$; pelas estimativas de Φ (Semana 2, Prop. 4.4) e pelo cálculo $\partial \Phi / \partial \nu = 1/|\partial B(x, \varepsilon)|$ feito na fórmula de representação, quando $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\int_{\partial B(x, \varepsilon)} v \frac{\partial w}{\partial \nu} dS \rightarrow 0, \quad \int_{\partial B(y, \varepsilon)} w \frac{\partial v}{\partial \nu} dS \rightarrow w(x),$$

de modo que a esfera em x contribui $-w(x)$. Simetricamente, a esfera em y contribui $+v(y)$. Logo $-w(x) + v(y) = 0$, isto é, $v(y) = w(x)$, ou seja, $G(x, y) = G(y, x)$. $\square$

A simetria é o análogo, para o problema de Dirichlet, da reciprocidade de Green em eletrostática: a resposta em x a um impulso em y coincide com a resposta em y a um impulso em x (EVANS, §2.2.4; GILBARG–TRUDINGER, cap. 2).

3 A fórmula de Poisson no semi-espaço

Tomemos $U = \mathbb{R}_+^n := \{x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} : x_n > 0\}$, cuja fronteira é o hiperplano $\partial \mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$. A construção da função corretora usa *reflexão* (Figura 1).

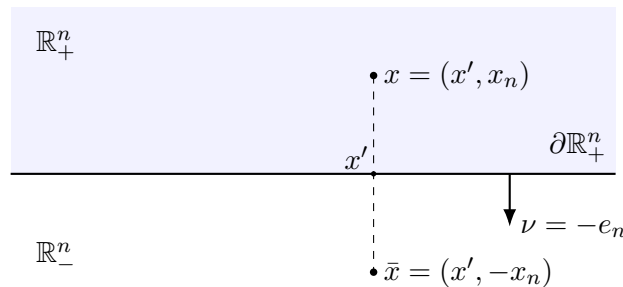


Figura 1: Semi-espaço $\mathbb{R}_+^n$ e o ponto refletido $\bar{x} = (x', -x_n) \in \mathbb{R}^n$. Como $\bar{x}$ está fora de $\mathbb{R}_+^n$, a função $y \mapsto \Phi(y - \bar{x})$ é harmônica em $\mathbb{R}_+^n$; e sobre $\partial \mathbb{R}_+^n$ vale $|y - \bar{x}| = |y - x|$, logo $\Phi(y - \bar{x}) = \Phi(y - x)$. A normal exterior de $\mathbb{R}_+^n$ na fronteira é $\nu = -e_n$.

Para $x \in \mathbb{R}_+^n$, seja $\bar{x} = (x', -x_n)$ sua reflexão. A *função corretora* é $\phi^x(y) := \Phi(y - \bar{x})$: ela é harmônica em $\mathbb{R}_+^n$ (pois $\bar{x} \notin \mathbb{R}_+^n$) e, para $y \in \partial \mathbb{R}_+^n$, $|y - \bar{x}|^2 = |y' - x'|^2 + x_n^2 = |y - x|^2$, donde $\phi^x(y) = \Phi(y - x)$. A função de Green do semi-espaço é, então,

$$G(x, y) = \Phi(y - x) - \Phi(y - \bar{x}).$$

Usando $\nabla\Phi(z) = -\frac{1}{n\alpha(n)} z/|z|^n$ e $\nu = -e_n$, calcula-se para $y \in \partial\mathbb{R}_+^n$

$$\frac{\partial G}{\partial \nu_y}(x, y) = -\frac{\partial G}{\partial y_n}(x, y)\Big|_{y_n=0} = -\frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{1}{|x-y|^n}.$$

Definição 3.1 (Núcleo de Poisson no semi-espço). Definimos o núcleo de Poisson no semi-espço por

$$K(x, y) := -\frac{\partial G}{\partial \nu_y}(x, y) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{1}{|x-y|^n}, \quad x \in \mathbb{R}_+^n, y \in \partial\mathbb{R}_+^n.$$

Levando K à fórmula (3) com $f \equiv 0$, obtém-se a *fórmula de Poisson no semi-espço*:

$$u(x) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{g(y)}{|x-y|^n} dy, \quad x \in \mathbb{R}_+^n. \quad (4)$$

Teorema 3.2 (Fórmula de Poisson no semi-espço). *Seja $g \in C(\mathbb{R}^{n-1}) \cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ e u dada por (4). Então: (i) $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}_+^n)$; (ii) $\Delta u = 0$ em $\mathbb{R}_+^n$; (iii) $\lim_{x \rightarrow x^0} u(x) = g(x^0)$ para todo $x^0 \in \partial\mathbb{R}_+^n$.*

Lema 3.3 (Propriedades do núcleo de Poisson). *Para $x \in \mathbb{R}_+^n$ e $y \in \partial\mathbb{R}_+^n$, o núcleo $K(x, y) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{1}{|x-y|^n}$ satisfaz:*

- (a) $K(x, y) > 0$ e, como função de x , $K(x, y) = -2 \partial_{x_n} \Phi(x-y)$; em particular $K(\cdot, y)$ é harmônica em $\mathbb{R}_+^n$;
- (b) $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y) dy = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}_+^n$.

Demonstração. (a) Como $y_n = 0$, de $\nabla\Phi(z) = -\frac{1}{n\alpha(n)} z/|z|^n$ vem $\partial_{x_n} \Phi(x-y) = -\frac{1}{n\alpha(n)} x_n |x-y|^{-n}$, logo $K(x, y) = -2 \partial_{x_n} \Phi(x-y)$. Ora, $x \mapsto \Phi(x-y)$ é harmônica em $\mathbb{R}_+^n$ (pois $x \neq y$) e ∂_{x_n} comuta com Δ_x ; portanto $\Delta_x K(\cdot, y) = -2 \partial_{x_n} (\Delta_x \Phi(x-y)) = 0$. E $K > 0$ pois $x_n > 0$.

(b) Fixado $x = (x', x_n)$, a translação $y' \mapsto y' + x'$ e a mudança $y' = x_n z'$ dão

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{dy'}{(|x' - y'|^2 + x_n^2)^{n/2}} = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{dy'}{(|y'|^2 + x_n^2)^{n/2}} = \frac{1}{x_n} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{dz'}{(1 + |z'|^2)^{n/2}}.$$

Um cálculo com a função Beta fornece $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |z'|^2)^{-n/2} dz' = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} = \frac{n\alpha(n)}{2}$. Assim $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y) dy = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \cdot \frac{1}{x_n} \cdot \frac{n\alpha(n)}{2} = 1$. □

Demonstração do Teorema 3.2. Limitação. Por 3.3(b) e $K \geq 0$, $|u(x)| \leq \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y) dy = \|g\|_\infty$, logo $u \in L^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

Suavidade e harmonicidade (i)–(ii). Fixe $x^* \in \mathbb{R}_+^n$ e uma bola $\overline{B(x^*, \rho)} \subset \mathbb{R}_+^n$ na qual $x_n \geq \delta > 0$. Para $x \in B(x^*, \rho)$ não há singularidade, pois $|x-y| \geq x_n \geq \delta$; e para $|y|$ grande, $|x-y| \geq |y|/2$. Assim $K(x, y)$ e cada derivada $\partial_x^\gamma K(x, y)$ são majoradas, uniformemente em $x \in B(x^*, \rho)$, por $C_\gamma (1 + |y|)^{-n}$, que é integrável em $\mathbb{R}^{n-1}$. Isto autoriza derivar sob o sinal da integral: $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ e, por 3.3(a),

$$\Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \Delta_x K(x, y) g(y) dy = 0.$$

Valor de fronteira (iii). Fixe $x^0 \in \partial\mathbb{R}_+^n$ e $\varepsilon > 0$. Por continuidade de g , tome $\delta > 0$ tal que $|g(y) - g(x^0)| < \varepsilon$ sempre que $|y - x^0| < \delta$. Usando 3.3(b),

$$u(x) - g(x^0) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y) [g(y) - g(x^0)] dy = \underbrace{\int_{|y-x^0| < \delta}}_{=:A} + \underbrace{\int_{|y-x^0| \geq \delta}}_{=:B}.$$

Como $K \geq 0$ e $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K = 1$, tem-se $|A| \leq \varepsilon$. Para B , restrinja x a $|x - x^0| < \delta/2$; então $|y - x^0| \geq \delta$ acarreta $|x - y| \geq |y - x^0| - |x - x^0| \geq |y - x^0|/2$, de modo que

$$|B| \leq 2\|g\|_\infty \int_{|y-x^0| \geq \delta} K(x, y) dy \leq \frac{2^{n+1}\|g\|_\infty x_n}{n\alpha(n)} \int_{|y-x^0| \geq \delta} \frac{dy}{|y - x^0|^n} = C x_n \xrightarrow{x \rightarrow x^0} 0,$$

pois a última integral é finita ($= C'/\delta$) e $x_n \rightarrow 0$. Logo $\limsup_{x \rightarrow x^0} |u(x) - g(x^0)| \leq \varepsilon$; como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, $\lim_{x \rightarrow x^0} u(x) = g(x^0)$. $\square$

4 A fórmula de Poisson na bola

Para a bola usamos *inversão* em vez de reflexão. Dado $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, seu *ponto dual* (inverso em relação à esfera unitária) é

$$\tilde{x} := \frac{x}{|x|^2}.$$

Valem: $x \in B(0, 1) \setminus \{0\} \iff \tilde{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{B(0, 1)}$; e $x = \tilde{x} \iff x \in \partial B(0, 1)$ (Figura 2).

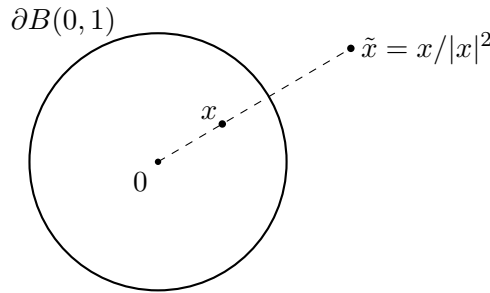


Figura 2: A bola unitária e a inversão $\tilde{x} = x/|x|^2$: se $x \in B(0, 1)$ então $\tilde{x}$ está fora de $\overline{B(0, 1)}$, sobre o mesmo raio a partir de 0. Assim $y \mapsto \Phi(|x|(y - \tilde{x}))$ é harmônica em $B(0, 1)$, e sobre $\partial B(0, 1)$ vale a identidade $|x||y - \tilde{x}| = |x - y|$.

Na bola unitária, a função corretora é $\phi^x(y) := \Phi(|x|(y - \tilde{x}))$, harmônica em $B(0, 1)$. A identidade-chave, para $|y| = 1$,

$$|x|^2 |y - \tilde{x}|^2 = |x|^2 - 2x \cdot y + 1 = |x|^2 - 2x \cdot y + |y|^2 = |x - y|^2,$$

mostra que $|x||y - \tilde{x}| = |x - y|$; como Φ é radial, $\phi^x(y) = \Phi(y - x)$ em $\partial B(0, 1)$. Logo $G(x, y) = \Phi(y - x) - \Phi(|x|(y - \tilde{x}))$,

e um cálculo da derivada normal (EVANS, §2.2.4) fornece, para $y \in \partial B(0, 1)$, o núcleo $K(x, y) = \frac{1 - |x|^2}{n\alpha(n)} \frac{1}{|x - y|^n}$.

Reescalando para a bola $B(0, r)$, obtemos a *fórmula de Poisson na bola*:

$$u(x) = \frac{r^2 - |x|^2}{n\alpha(n)r} \int_{\partial B(0, r)} \frac{g(y)}{|x - y|^n} dS(y), \quad x \in B(0, r). \quad (5)$$

Teorema 4.1 (Fórmula de Poisson na bola). *Seja $g \in C(\partial B(0, r))$ e u dada por (5). Então: (i) $u \in C^\infty(B(0, r))$; (ii) $\Delta u = 0$ em $B(0, r)$; (iii) $\lim_{x \rightarrow x^0} u(x) = g(x^0)$ para todo $x^0 \in \partial B(0, r)$.*

A prova segue as mesmas três verificações do caso do semi-espaco (exercício; EVANS, §2.2.4; GILBARG-TRUDINGER, cap. 2). A fórmula (5) resolve, portanto, o problema de Dirichlet na bola para dado contínuo qualquer.

5 Funções harmônicas: exemplos clássicos

Exemplo 5.1 (Polinômios de grau 1). Toda função afim $u(x) = a \cdot x + b = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n + b$, com $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$, é harmônica: todas as derivadas segundas são nulas, logo $\Delta u = 0$. Em particular, constantes e funções lineares são harmônicas em todo $\mathbb{R}^n$. (Já em grau 2 a situação muda: $x_i x_j$ ($i \neq j$) e $x_i^2 - x_j^2$ são harmônicas, mas x_i^2 não o é.)

Exemplo 5.2 (Partes real e imaginária de funções holomorfas). Identifiquemos $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ por $z = x + iy$. Se $f = u + iv$ é holomorfa num aberto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, então u e v satisfazem as equações de Cauchy–Riemann $u_x = v_y$ e $u_y = -v_x$. Derivando,

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = (v_y)_x + (-v_x)_y = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

pela igualdade das derivadas mistas ($f \in C^\infty$); analogamente $\Delta v = 0$. Assim, as partes real e imaginária de uma função holomorfa são harmônicas. Por exemplo:

$$z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy), \quad e^z = e^x \cos y + i e^x \sin y,$$

fornece as funções harmônicas $x^2 - y^2$, $2xy$, $e^x \cos y$ e $e^x \sin y$. Já $\log z$ (num ramo) tem parte real $\log |z| = \frac{1}{2} \log(x^2 + y^2)$, harmônica em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ — exatamente a solução fundamental Φ no plano, a menos de constante (FOLLAND, cap. 2).

6 A propriedade do valor médio

Notação (médias). Para uma função integrável escrevemos a média por

$$\oint_{B(x,r)} u \, dy := \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} u \, dy, \quad \oint_{\partial B(x,r)} u \, dS := \frac{1}{|\partial B(x,r)|} \int_{\partial B(x,r)} u \, dS,$$

lembrando que $|B(x,r)| = \alpha(n)r^n$ e $|\partial B(x,r)| = n\alpha(n)r^{n-1}$.

Teorema 6.1 (Propriedade do valor médio). Se $u \in C^2(U)$ é harmônica, então

$$u(x) = \oint_{\partial B(x,r)} u \, dS = \oint_{B(x,r)} u \, dy$$

para toda bola com $\overline{B(x,r)} \subseteq U$.

Demonstração. Defina $\varphi(r) := \oint_{\partial B(x,r)} u(y) \, dS(y) = \oint_{\partial B(0,1)} u(x + rz) \, dS(z)$. Derivando sob o sinal e usando $\partial_r u(x + rz) = \nabla u(x + rz) \cdot z$,

$$\varphi'(r) = \oint_{\partial B(0,1)} \nabla u(x + rz) \cdot z \, dS(z) = \oint_{\partial B(x,r)} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS = \frac{1}{|\partial B(x,r)|} \int_{B(x,r)} \Delta u \, dy = 0,$$

onde a penúltima igualdade é a fórmula de Green (Semana 2, Teorema 1.4(i)) e a última usa $\Delta u = 0$. Assim φ é constante; como u é contínua, $\varphi(r) \rightarrow u(x)$ quando $r \rightarrow 0^+$, logo $\varphi(r) = u(x)$ para todo r admissível — é a média esférica. Para a média sólida, coordenadas polares (Semana 2, Teorema 2.1) dão

$$\oint_{B(x,r)} u \, dy = \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r \left(\int_{\partial B(x,s)} u \, dS \right) ds = \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r u(x) n\alpha(n)s^{n-1} \, ds = u(x). \quad \square$$

A recíproca também vale — e caracteriza as funções harmônicas de classe C^2 .

Teorema 6.2 (Recíproca). Se $u \in C^2(U)$ satisfaz a propriedade do valor médio, isto é, $u(x) = \oint_{\partial B(x,r)} u \, dS$ sempre que $\overline{B(x,r)} \subseteq U$, então u é harmônica em U .

Demonstração. Suponha, por absurdo, que $\Delta u \not\equiv 0$. Então existe $x_0 \in U$ com, digamos, $\Delta u(x_0) > 0$; por continuidade, existem $r > 0$ e $\overline{B(x_0,r)} \subseteq U$ tais que $\Delta u > 0$ em $B(x_0,r)$. Considere $\varphi(t) := \oint_{\partial B(x_0,t)} u \, dS$, $0 < t < r$. De um lado, a hipótese dá $\varphi(t) = u(x_0)$ constante, logo $\varphi'(t) = 0$. De outro lado, exatamente como na prova anterior,

$$\varphi'(t) = \frac{1}{|\partial B(x_0,t)|} \int_{B(x_0,t)} \Delta u(y) \, dy > 0,$$

pois o integrando é positivo em $B(x_0,t)$. Isto contradiz $\varphi'(t) = 0$. Portanto $\Delta u \equiv 0$ em U . $\square$

Observação 6.3. Os Teoremas 6.1 e 6.2 mostram que, para funções C^2 , “ser harmônica” e “ter a propriedade do valor médio” são equivalentes. Essa caracterização é a porta de entrada para os teoremas fortes da próxima semana — princípios do máximo, regularidade C^∞ , estimativas interiores, Liouville e Harnack (EVANS, §2.2.2–§2.2.3; GILBARG–TRUDINGER, cap. 2).

7 Referências bibliográficas

Básica (texto-base: Evans, §2.2.2 e §2.2.4).

- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010. (§2.2.2: fórmulas do valor médio; §2.2.4: função de Green, simetria, fórmulas de Poisson no semi-espaço e na bola.)
- STRAUSS, W. A. *Partial Differential Equations: An Introduction*. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.
- RENARDY, M.; ROGERS, R. C. *An Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. New York: Springer, 2004.
- FOLLAND, G. B. *Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1995. (cap. 2: núcleo de Poisson, funções harmônicas e sua relação com as holomorfas — Exemplo 5.2.)

Complementar (citada nos pontos indicados do texto).

- BREZIS, H. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. New York: Springer, 2011.
- GILBARG, D.; TRUDINGER, N. S. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Berlin: Springer, 2001. (cap. 2: função de Green, simetria, integral de Poisson e propriedade do valor médio.)
- JOHN, F. *Partial Differential Equations*. 4th ed. New York: Springer, 1982.
- LIEB, E. H.; LOSS, M. *Analysis*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2001.
- TAYLOR, M. E. *Partial Differential Equations I: Basic Theory*. 2nd ed. New York: Springer, 2011.
- FRIEDMAN, A. *Partial Differential Equations*. Mineola: Dover Publications, 2008.
- PROTTER, M. H.; WEINBERGER, H. F. *Maximum Principles in Differential Equations*. New York: Springer, 1984.